# ⁴HeのPID係数更新とPurity推定

2026年10月22日 / 2021 P24iy、auau3p85解析試料

既存の2021 P24iy部分統合試料を使い、対象を⁴Heだけに絞る。d、t、³HeのPID関数形・係数・元の適用域はGit 8f7d539に固定し、⁴Heだけ従来多項式の係数を調整した。低RとTOF領域を指定の異なるモデルで評価する。

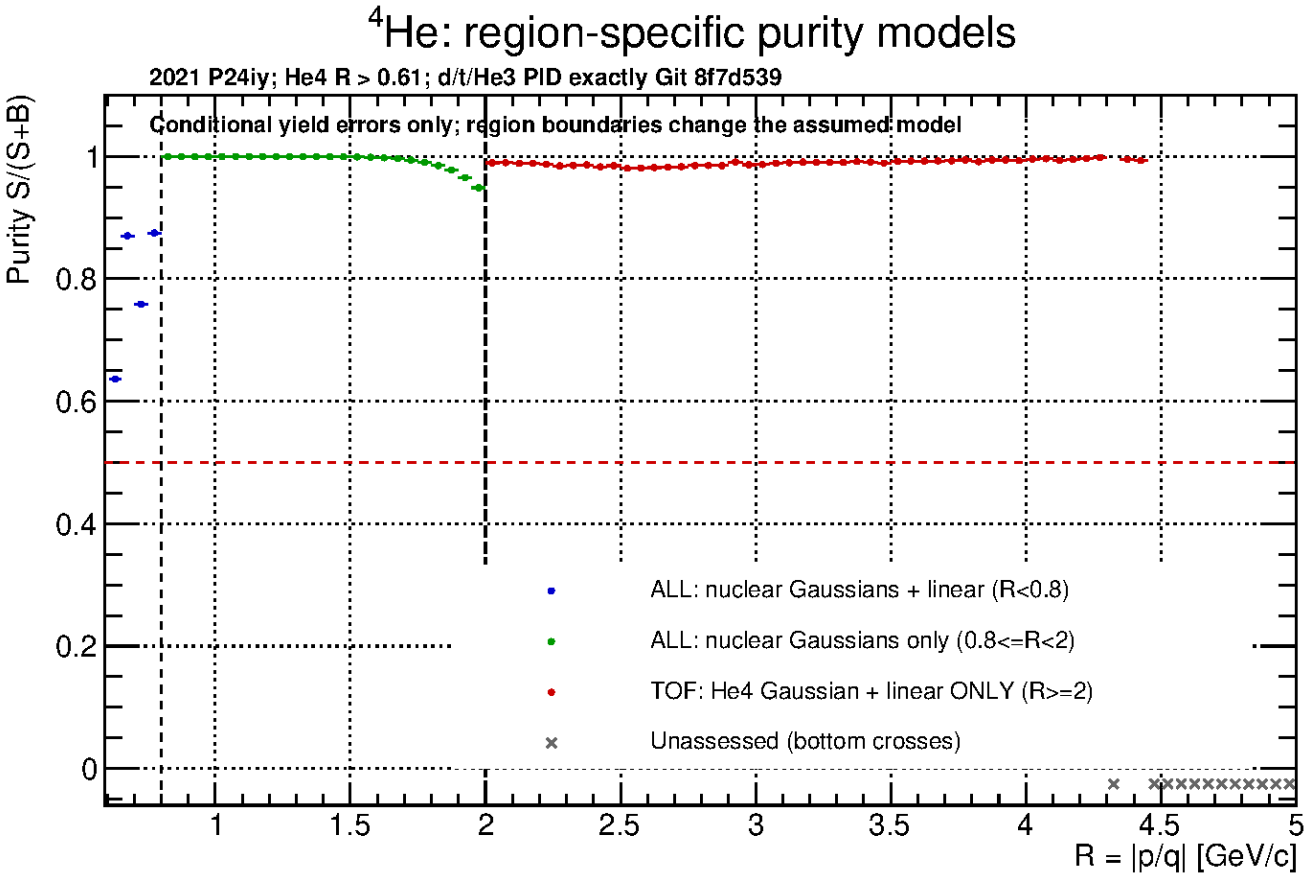



図1　⁴Heの最終Purity。青：ALLのGaussian＋linear、緑：ALLのGaussianのみ、赤：TOFの⁴He Gaussian＋linearのみ。灰色×は未支持区間の位置を下端へ示し、Purity=0を意味しない。境界でモデルと試料が変わるため、点を線で接続していない。

R=0.61–0.65のPurityは63.66 ± 0.07%（条件付き収量誤差）。全88集約区間中76区間が支持条件を通過。本番設定への反映は行っていない。

# 1. 選択と3領域の評価モデル

| R [GeV/c] | 試料 | fitの成分 |
|---|---|---|
| 0.61–0.80 | ALL、TOFなし | d/t/$^3$He/$^4$He Gaussian + linear |
| 0.80–2.00 | ALL、TOFなし | d/t/$^3$He/$^4$He Gaussianのみ |
| 2.00–5.00 | 既存TAG_D | $^4$He Gaussian + linearのみ |

R=|p/q|。$^4$Heはstrict R>0.61、0.80は背景なし側に含める。TOF側はR=2.00からのnative区間を使う。境界点R=2自体は連続分布上で測度0であり、区間に重複・欠落はない。$^4$HeのTOF m²窓はdと同一のstrict 3.268773<m²<3.693147。

TPC選択は全4核種の|nσ|<2とbest-species判定。競合時は|nσ|最小、同値の優先順d、t、$^3$He、$^4$He。d/t/$^3$He自身の式が固定でも、$^4$Heの係数変更により競合境界は変わるため、新しい全核種の選択窓を使って積分し直した。

$$n\sigma_i = \frac{dE/dx - \mu_{\mathrm{PID},i}(R)}{\sigma_{\mathrm{PID},i}(R)}, \qquad P_4 = \frac{S_4}{S_4 + B}.$$

低RのBは選択窓に入る他核種と、背景あり領域ではlinearの寄与。高RのBはlinearだけであり、他核種のGaussian成分はfitにも分母にも入れない。これはユーザー指定モデルの仮定であり、データから他核種が不存在と証明したものではない。

$$\text{TOF:}\quad f = N_4 G_4 + B_{\mathrm{linear}}, \qquad P_4 = \frac{\int_{\mathrm{PID}} N_4 G_4}{\int_{\mathrm{PID}} (N_4 G_4 + B_{\mathrm{linear}})}.$$

低R native幅0.01、TOF側は既存0.05 GeV/c。Purity表示は0.05幅へΣS/ΣtotalでBin集約し、最初のみ0.61–0.65へclipする。R方向はGL3で積分、生計数はnative dE/dx binの重なり比から独立計数する。

# 2. Git固定値と⁴He候補の係数

$$x = \log_{10}(R/(1\,\mathrm{GeV}/c)), \quad \mu_{\mathrm{PID}} = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3, \quad \sigma_{\mathrm{PID}} = b_0 + b_1 x + b_2 x^2.$$

| 核種 | a0 | a1 | a2 | a3 |
|---|---|---|---|---|
| d・固定 | 10.2875 | -36.6639 | 67.63 | -45.2483 |
| t・固定 | 19.2177 | -70.3198 | 113.876 | -67.0591 |
| ³He・固定 | 28.8747 | -68.8637 | 104.455 | -56.9342 |
| ⁴He・元 | 39.974 | -103.365 | 139.182 | -67.1446 |
| ⁴He・候補 | 40.0707543 | -104.698411 | 140.399578 | -64.6344839 |

| 核種 | b0 | b1 | b2 |
|---|---|---|---|
| d・固定 | 0.771189 | -2.63609 | 2.8044 |
| t・固定 | 1.40996 | -4.97147 | 4.97608 |
| ³He・固定 | 1.636 | -4.35588 | 4.40594 |
| ⁴He・元 | 2.24127 | -7.08328 | 8.07124 |
| ⁴He・候補 | 2.36880488 | -6.95722547 | 7.1248802 |

Gitヘッダを直接保存し、d/t/³Heの係数・関数形・適用域の一致を検証した。以前のstudyで微調整した³He係数は使用していない。候補の全桁はcoefficients.jsonとcandidate_pid/NuclearIdDeDxVsMom.hに保存し、Gitとの差分も同梱する。

基準3領域fitの199点中169点を、数値成立・形状支持・局所残差とR=0.61–3.5で選んで係数を推定。元のσ単位で等しい重みの最小二乗を用い、Purity最大化による調整はしない。中心は元σの0.5倍、幅は元σの20%以内へ変化を制限した。

監査域R=0.61–5の1,001点で正の中心・幅と変更量を確認。中心の正規化RMSは0.268→0.210、幅は0.218→0.146。PID関数とスペクトル応答の中心・幅は別の量である。

# 3. $^4$Heの中心・幅の変更前後

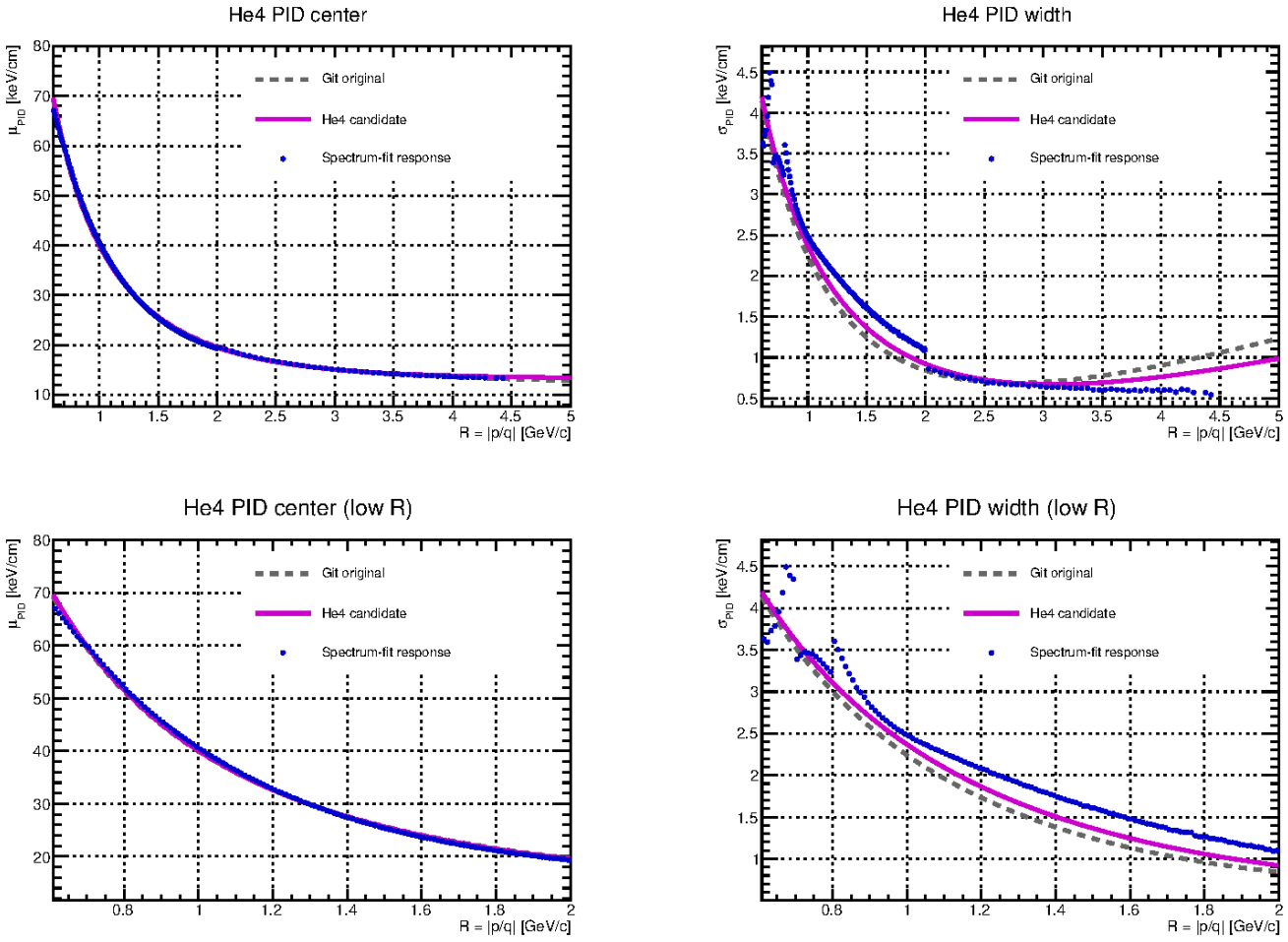



図2　灰色破線はGit元PID、紫は$^4$He候補。上段は全R、下段は低R。青の点は支持された各スペクトルfitのGaussian応答で、PID選択窓の中心・幅と同一視しない。d/t/$^3$HeはGit元係数のまま。

曲線は元の多項式で滑らかに定義し、R=0.8や2.0でPID関数を切り替えていない。境界で変わるのはPurityのfitモデルとTOF要求である。

# 4. ALL分布とPID選択曲線

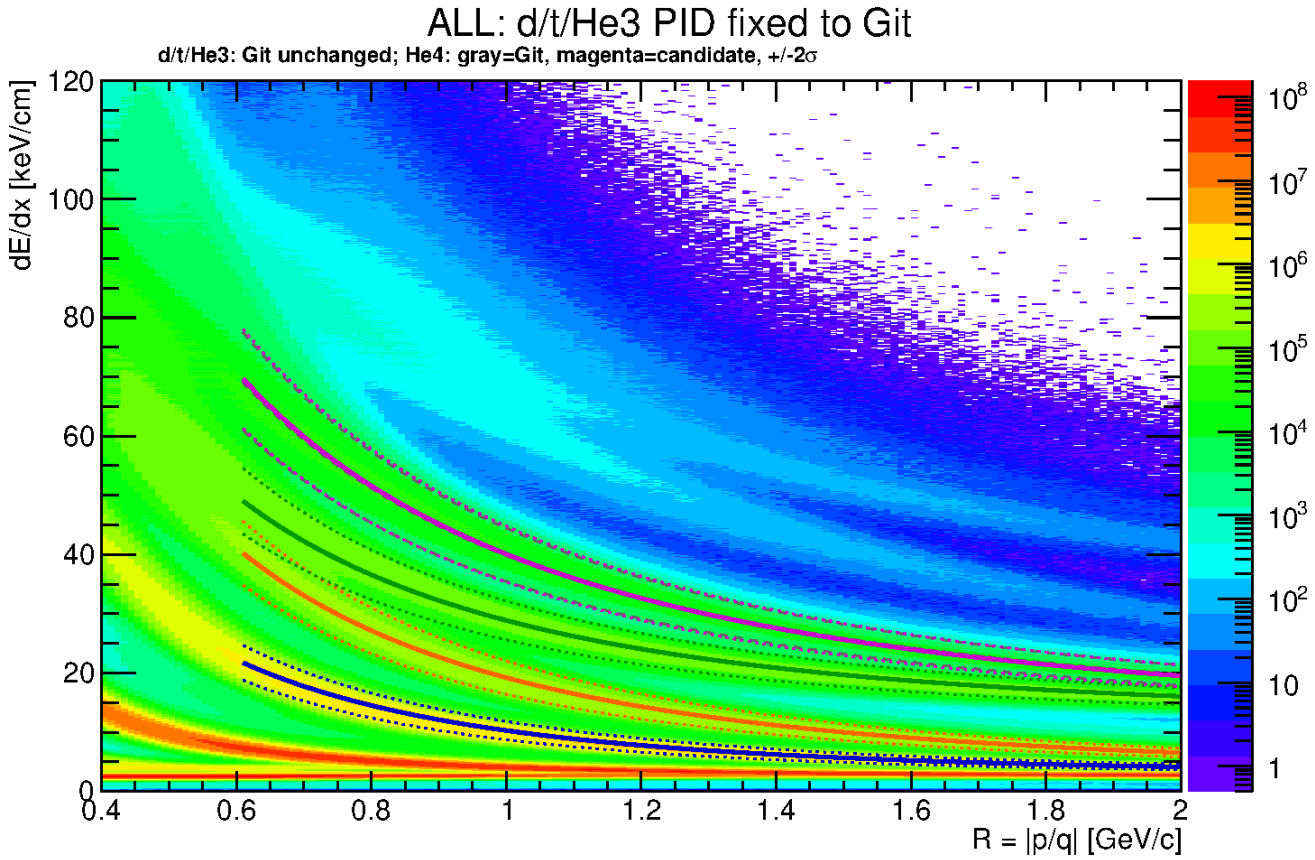



図3　TOFを要求しないALLのdE/dx対R。d/t/$^3$HeはGit元の中心と±2σ、$^4$Heは灰色の元関数と紫の候補を示す。実際の選択は帯の単独切出しに加えbest-speciesで区切る。

高Rで他核種のfit成分を除いたことは、TPC PIDの競合判定からd/t/$^3$Heを取り除いたことを意味しない。元の競合判定を保った$^4$He選択に対し、指定モデルでPurityを求めた。

$^4$Heの適用下限R>0.61はpid_selection.yamlで明示する。候補ヘッダの元の関数適用域自体は保持しており、ヘッダだけで下限cutまで実装したものではない。

# 5. 代表fit：低R Gaussian + linear

R=[0.61,0.62)、[0.64,0.65)、[0.79,0.80) GeV/c。各段で左linear、右log表示。⁴Heの中心・幅は自由fit。低R³He中心は従来の較正参照を保持し、0.70未満では幅も自由fitする。

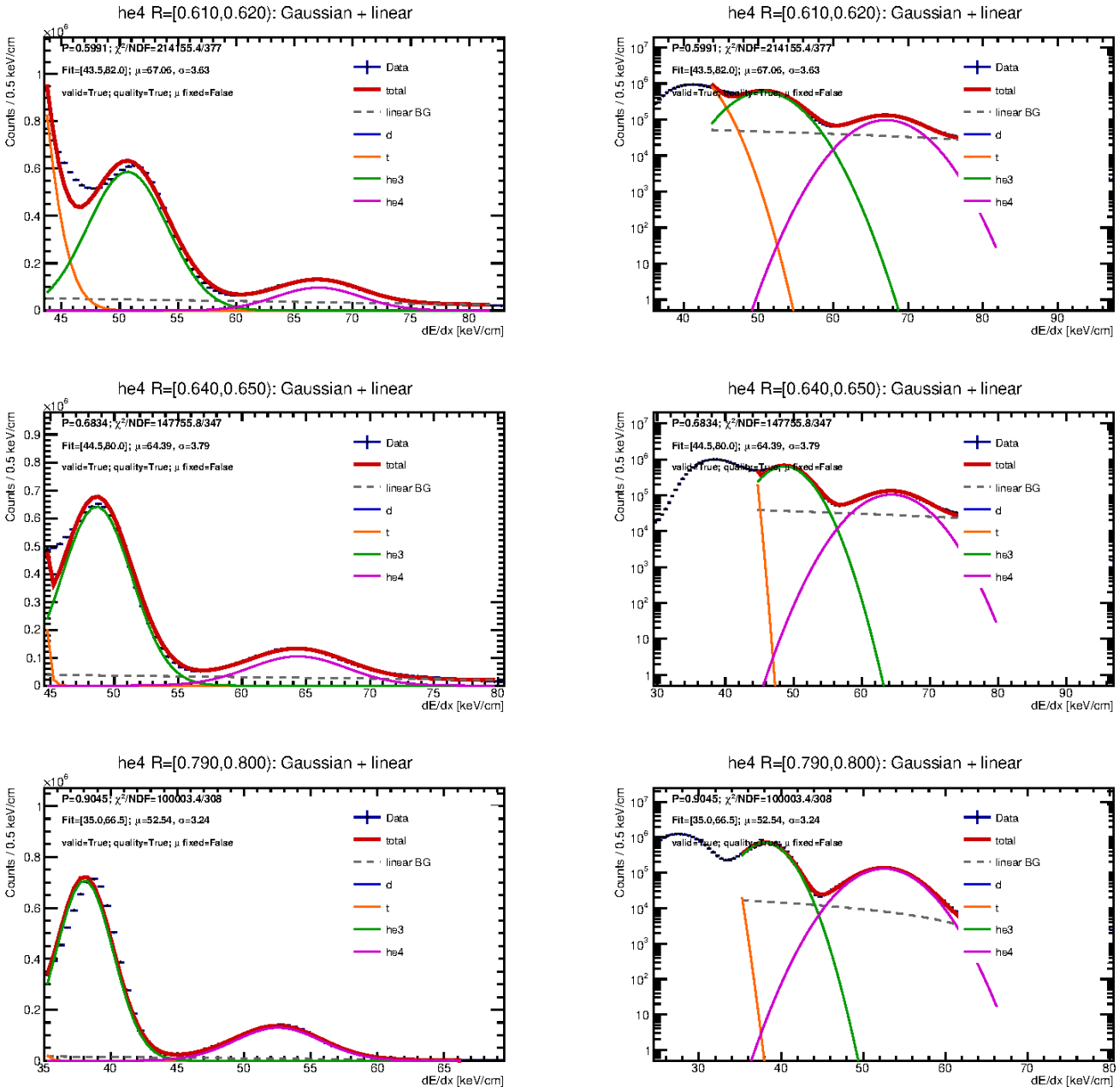



図4　黒：生データ、赤：全モデル、灰破線：linear背景（ある領域のみ）、色線：核種成分。χ²/NDF、Purity、fit範囲、中心・幅、数値成立と支持フラグを表示。予測曲線はfit範囲内のみ描画した。

低Rではfit後の³He低側半値を全GL3点で含む。右のlogは縦軸表示で、lognormal応答を用いたものではない。

# 6. 代表fit：中R Gaussianのみ

R=[0.80,0.81)、[1.20,1.21)、[1.60,1.61) GeV/c。各段で左linear、右log表示。smooth背景を完全に除く。Gaussianは他核種の混入も含む4成分であり、$^4$He信号だけのfitではない。

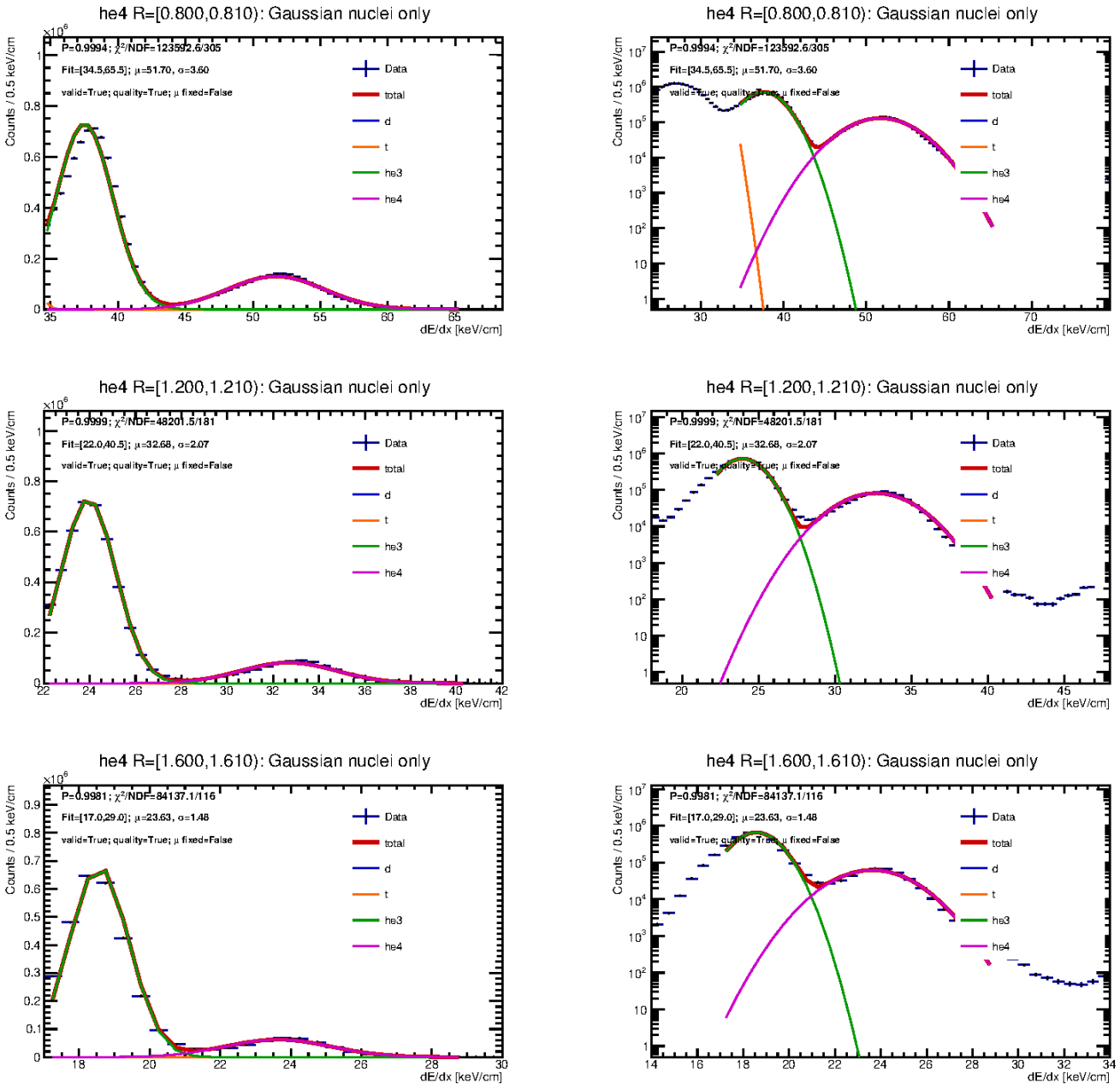



図5　黒：生データ、赤：全モデル、灰破線：linear背景（ある領域のみ）、色線：核種成分。$\chi^2$/NDF、Purity、fit範囲、中心・幅、数値成立と支持フラグを表示。予測曲線はfit範囲内のみ描画した。

低Rではfit後の$^3$He低側半値を全GL3点で含む。右のlogは縦軸表示で、lognormal応答を用いたものではない。

# 7. 代表fit：高R $^4$He Gaussian + linearのみ

R=[2.00,2.05)、[2.20,2.25)、[3.00,3.05) GeV/c。各段で左linear、右log表示。TOFはdと同じm²窓。fitは⁴Heとlinear背景だけで、d/t/³Heの寄与は0、自由パラメータにも含めない。

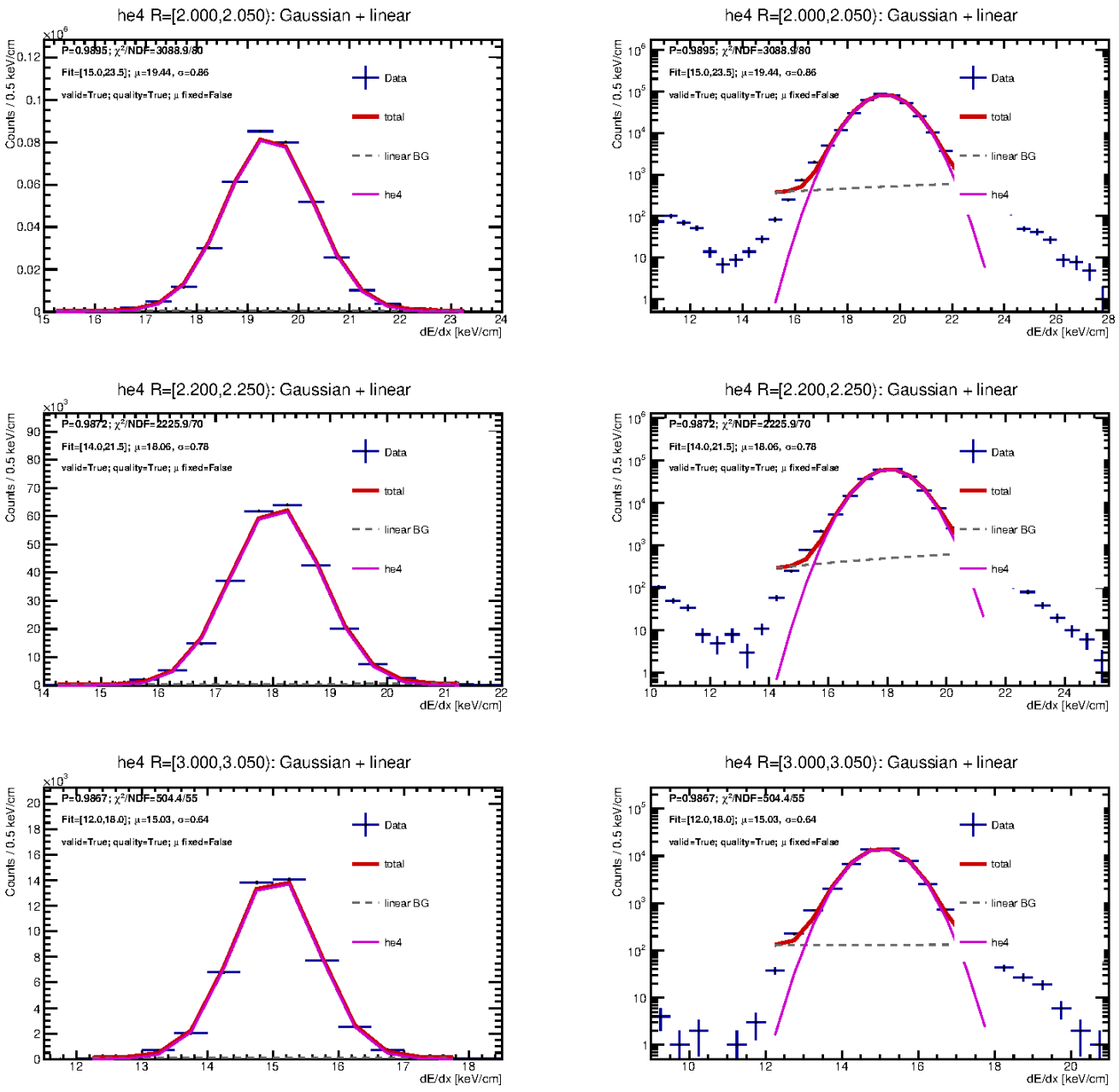



図6　黒：生データ、赤：全モデル、灰破線：linear背景（ある領域のみ）、色線：核種成分。χ²/NDF、Purity、fit範囲、中心・幅、数値成立と支持フラグを表示。予測曲線はfit範囲内のみ描画した。

高Rは他核種込みの旧fitを再利用せず、新しいモデルで60区間を全て再fitした。非表示で隠しただけの核種成分はない。

# 8. 低R Purityと評価可能域

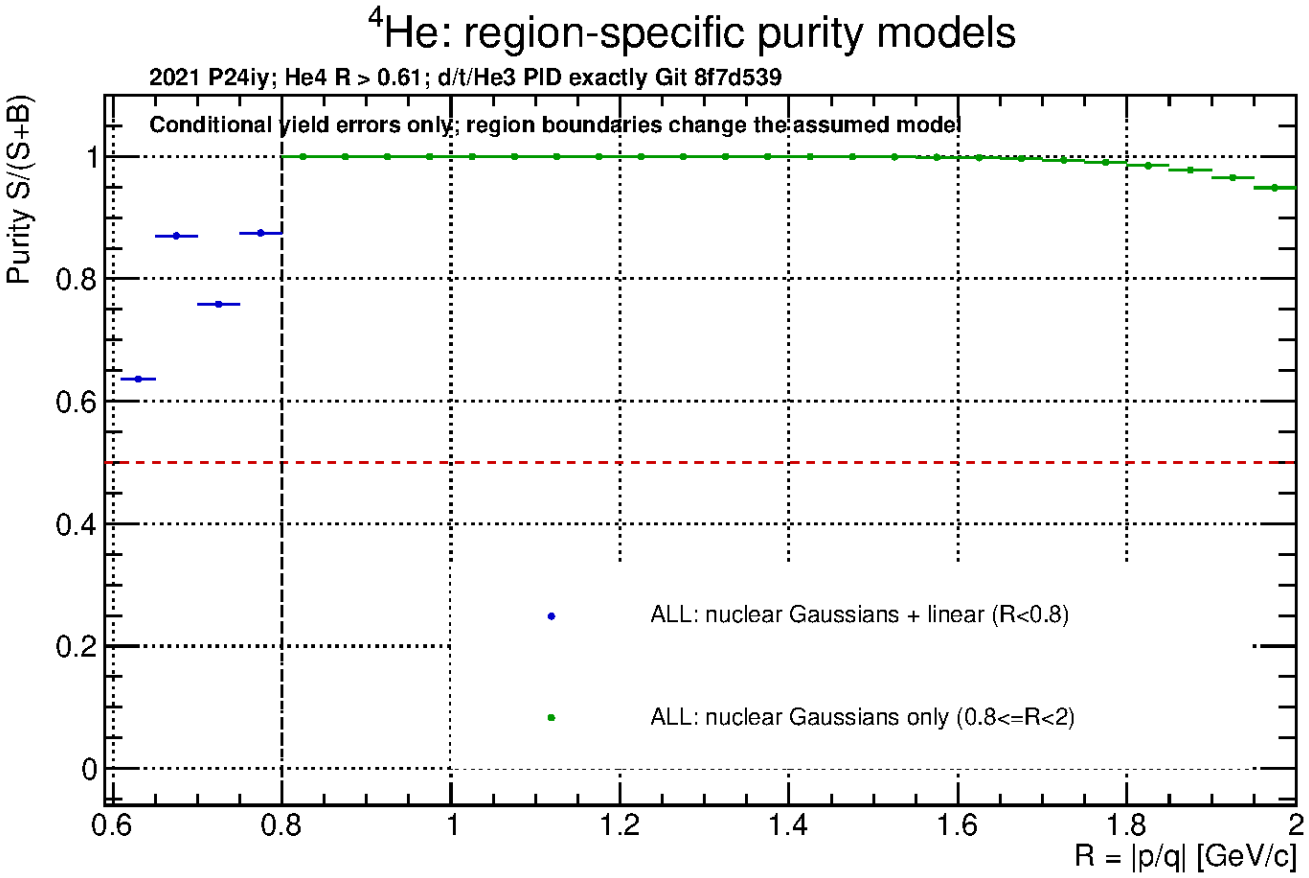



図7　低R表示。0.80でsmooth背景の仮定が変わるため、Purityの段差を同一モデルでの連続改善と解釈しない。

| 領域 | 支持/全区間 | 支持点の最小Purity |
|---|---|---|
| ALL + linear | 4/4 | 63.66% |
| ALL背景なし | 24/24 | 94.88% |
| TOF $^4$He + linear | 48/60 | 98.06% |

低R28区間は全て支持条件を通過。高R支持点の範囲はR=2.00–4.45で、4.30–4.35に未支持の穴がある。4.45以上も未支持であり、穴をつなぐ外挿・追加veto・単一上限は設定しない。

# 9. 品質、誤差と再現性

支持フラグは従来の数値成立、形状誤差、identity、選択領域内残差等の条件で決まる。支持されたことは$\chi^2$/NDF≈1やモデルの物理的正しさを保証しない。未支持の全12区間もfit集に掲載する。

| 未支持R区間 | 主な原因 |
|---|---|
| 4.30–4.35 | 局所残差 |
| 4.45–4.50 | 局所残差 |
| 4.50–4.55 | 局所残差 |
| 4.55–4.60 | 局所残差・形状支持 |
| 4.60–4.65 | 局所残差 |
| 4.65–4.70 | 局所残差・形状支持 |
| 4.70–4.75 | 局所残差 |
| 4.75–4.80 | 局所残差 |
| 4.80–4.85 | 局所残差・形状支持 |
| 4.85–4.90 | 局所残差・形状支持 |
| 4.90–4.95 | 局所残差・形状支持 |
| 4.95–5.00 | 局所残差・形状支持 |

誤差はモデル・形状を条件とした収量誤差。集約では分母で重み付けして線形和をとる保守的な上限であり、応答形状・較正位置・背景選択・高Rで除いた他核種の完全な系統誤差ではない。背景なしでPurityが1近くなる点も仮定の影響を含む。

検証：d/t/$^3$HeのGit一致、元ヒスト不変、中R背景=0、高R d/t/$^3$He成分=0を確認。556件の独立生計数、417点の$^3$He半値包含、199件の基準/候補のlikelihood一致を確認した。旧入力SHAと全PDFの読戻しを検証し、completed.jsonに保存する。

再現ツール：tools/nuclear_pid_he4_20261022/。

設定・係数・選択条件・集約値・各native区間の値、ソースとコマンドを同梱。Git元ヘッダと候補差分も保存。

mainconf：main_auau3p85_anaFemtoLambda_4He_KFParticle.yaml。STAR SL24y/ROOT5の既存wrapperで実行。2021 P24iyキャッシュのローカルstudyで新規jobid/configlogなし。本番PID反映・job投入・hadd・commit/pushなし。